

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

LABORATORIO DE FÍSICA 1

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	2
ÁREA	ÁREA BÁSICA
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	24371
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	FI049
HORAS CON DOCENTE:	2
HORAS INDEPENDIENTES:	2
CRÉDITOS:	4
CARACTERIZACIÓN:	Práctica
INSTALACIONES:	LABORATORIO: FÍSICA
COORDINACIÓN	FÍSICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Identificar los conceptos básicos necesarios para llevar a cabo un experimento de física.
- Reproducir mediciones de diversas magnitudes físicas, tanto escalares como vectoriales, mediante el uso de instrumentos de medición adecuados.
- Utilizar programas e interfaces de adquisición de datos para agilizar la toma y análisis de resultados experimentales.
- Interpretar correctamente datos experimentales mediante el uso de gráficas.
- Utilizar la grabación de videos de objetos en movimiento para agilizar su análisis físico.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Reconocimiento y manejo de instrumentos de medición.
 - 1.1 Lectura adecuada de los instrumentos de medición.
 - 1.2 Mínima escala de los instrumentos de medición y su incertidumbre.
 - 1.3 Mediciones con cada uno de los instrumentos y asignación de la incertidumbre.
- 2.-Toma de datos con instrumentos digitales y analógicos.
 - 2.1 Manejo adecuado de las interfaces electrónicas para la toma de datos experimentales.
 - 2.2 Manejo adecuado de software para el análisis de datos experimentales.
 - 2.3 Manejo adecuado de instrumentos analógicos para comparar los resultados obtenidos con instrumentos digitales.
- 3.-Procesos de medición.

- 3.1 Mediciones directas e indirectas y propagación de incertidumbres.
 3.2 Cálculo de incertidumbres absolutas, relativas y porcentuales.
 3.3 Mediciones utilizando sensores electrónicos para la toma de datos experimentales.
- 4.-Tabulación, graficación y organización de datos experimentales.
 4.1 Variables dependientes e independientes en un experimento.
 4.2 Tablas para organizar datos experimentales.
 4.3 Gráficas de datos experimentales identificando la variable dependiente e independiente.
 4.4 Interpretación de gráficas y su ajuste aplicando mínimos cuadrados.
 4.5 Ajuste de las gráficas aplicando software especializado.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Revisión del manejo de equipos de laboratorio para la toma adecuada de datos experimentales.
- Manejo de interfaces electrónicas para hacer uso adecuado de los sensores de medición.
- Uso de recursos de cómputo y audiovisuales para realizar cálculos con datos experimentales.
- Desarrollo de actividades experimentales sobre mediciones directas e indirectas utilizando interfaces y sensores electrónicos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Elaboración de trabajos de investigación sobre mediciones y sistemas de unidades.
- Elaboración de cálculos, mediante el uso de programas informáticos especializados.
- Análisis de los resultados obtenidos mediante el uso de recursos de cómputo adecuados para agilizar los cálculos.
- Redacción del reporte de resultados experimentales identificando la relación entre las variables experimentales aplicadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Reportes de los experimentos.	80 %

2. Tareas (ejercicios y cálculos).	5 %
3. Trabajos de investigación.	10 %
4. Solución de problemas en clase.	5 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Camacho, C. (2016). <i>Experimentar y medir, cómo aprender en el mundo real</i> . México: Universidad Iberoamericana.
2. Gil, S. (2014). <i>Experimentos de física usando las TIC y elementos de bajo costo</i> . México: Alfaomega.
3. Serway, R. y Jewett, J. (2018). <i>Física para ciencias e ingeniería</i> . México: Cengage.